

Interpolation auf Funktion, analog $y=f(x)$ $f: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$
bekannt: $y_i = f(x_i)$ in n Stützpunkte
Ziel: Ersatzfunkt. $\tilde{f}(x)$ $\tilde{f}(x_i) = y_i$ Interp. bed.
Fehler $|f(x) - \tilde{f}(x)|$ klein $\tilde{f}(x_i) = y_i$

Polynominterpolation Grad $\leq n$
 $P_n = \sum_{k=0}^n a_k x^k = a_0 + \dots + a_n x^n$
Satz: genau ein P_n Grad $\leq n$ erfüllt
Interp. bed. sonst $P_n - \tilde{P}_n$ hätte $n+1$ Nullstellen & Fundamentalsatz Algebra
Nullstellen & Fundamentalsatz Algebra

Newton'sche Interpolationsformel Differenz
 $P_n(x) = y_0 + \Delta y_0(x-x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2!}(x-x_0)(x-x_1) + \dots$
 $\Delta y_0 = y_1 - y_0$
 $\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0$
für neue Stützstelle

Lagrange Polynome $O(n^2)$ Koeffizienten berechnen
 $P_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k L_{k,n}(x)$
 $L_{k,n}(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x-x_j}{x_k-x_j}$
 $P_n(x_i) = y_i$

Newton'sche Interpolationsformel Differenz
 $P_n(x) = y_0 + \Delta y_0(x-x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2!}(x-x_0)(x-x_1) + \dots$
 $\Delta y_0 = y_1 - y_0$
 $\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0$
für neue Stützstelle

Fehlerabschätzung
 $f^{(n+1)}(x) \leq M_{n+1}$
 $|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x-x_i)$
max $|f^{(n+1)}(x)|$ $x \in [a,b]$

Runge's Phänomen
 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$
schlechter für größere n , schlägt an Seiten aus wegen max $|u(x)|$
 $\Rightarrow$ Tschebyschev-Abszissen $x_0, \dots, x_n$
 $x_i = \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{2i+1}{n+1} \frac{\pi}{2}\right) + \frac{b+a}{2}$

Anwendung: Approx auf Intervalle Tschebyschev Abszissen
Inverse Interpolation Berechnen inverser funkt. Werte
Numerische Integration, Differenziation P_n leicht ableiten
Erweiterungen: Fourieranalyse, Taylorpolynom aus

Spline Interpolation zusammenfassende P. auf Abschnitten
Zerlegung $[a,b] \rightarrow \Delta = \{x_i: a=x_0 < \dots < x_n=b\}$
Splinefunktion Ordnung k zu $\Delta: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$
mit $S \in C^{k-1}([a,b])$ $(k-1)$ mal stetig diffbar
 V_i Polynom S_i Grad $\leq k-1$ auf $[x_i, x_{i+1}]$
Bestimme $S(x_i) = y_i$ mit $S \in S_{k,n}$ Menge Splines

Lineare Splines $S_{1,n}$, eindeutig
Lagrange Interpolation
 $S_i(x) = \frac{x_{i+1}-x}{x_{i+1}-x_i} y_i + \frac{x-x_i}{x_{i+1}-x_i} y_{i+1}$
 $\Rightarrow$ Dachfunktion
 $\psi_i(x) = \begin{cases} \frac{x-x_i}{x_{i+1}-x_i} & \text{falls } x \in [x_i, x_{i+1}] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$
Fehler $O(h_{\max}^2)$

Kubische Splines $S_{3,n}$
 $M_i = S''(x_i)$ Momente
 $S_i(x) = \frac{(x_{i+1}-x)^3}{6h_i} M_i + \frac{(x-x_i)^3}{6h_i} M_{i+1} + \dots$
Ansatz zweifache Integration
 $S_i(x) = \frac{1}{6} \left(\frac{(x_{i+1}-x)^3}{h_i} M_i + \frac{(x-x_i)^3}{h_i} M_{i+1} \right) + \dots$
Bedingungen $S_i(x_i) = y_i$, $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$, $h_i = x_{i+1} - x_i$
 $d_i = y_{i+1} - y_i$, $C_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6} (M_{i+1} - M_i)$
Berechne M_i , $S_i(x_i) = y_i$, $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$, $n-1$ Gleichungen $n+1$ Unbek.

Lineare Splines $S_{1,n}$, eindeutig
Lagrange Interpolation
 $S_i(x) = \frac{x_{i+1}-x}{x_{i+1}-x_i} y_i + \frac{x-x_i}{x_{i+1}-x_i} y_{i+1}$
 $\Rightarrow$ Dachfunktion
 $\psi_i(x) = \begin{cases} \frac{x-x_i}{x_{i+1}-x_i} & \text{falls } x \in [x_i, x_{i+1}] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$
Fehler $O(h_{\max}^2)$

Kubische Splines $S_{3,n}$
 $M_i = S''(x_i)$ Momente
 $S_i(x) = \frac{(x_{i+1}-x)^3}{6h_i} M_i + \frac{(x-x_i)^3}{6h_i} M_{i+1} + \dots$
Ansatz zweifache Integration
 $S_i(x) = \frac{1}{6} \left(\frac{(x_{i+1}-x)^3}{h_i} M_i + \frac{(x-x_i)^3}{h_i} M_{i+1} \right) + \dots$
Bedingungen $S_i(x_i) = y_i$, $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$, $h_i = x_{i+1} - x_i$
 $d_i = y_{i+1} - y_i$, $C_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6} (M_{i+1} - M_i)$
Berechne M_i , $S_i(x_i) = y_i$, $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$, $n-1$ Gleichungen $n+1$ Unbek.

Kubische Splines $S_{3,n}$
 $M_i = S''(x_i)$ Momente
 $S_i(x) = \frac{(x_{i+1}-x)^3}{6h_i} M_i + \frac{(x-x_i)^3}{6h_i} M_{i+1} + \dots$
Ansatz zweifache Integration
 $S_i(x) = \frac{1}{6} \left(\frac{(x_{i+1}-x)^3}{h_i} M_i + \frac{(x-x_i)^3}{h_i} M_{i+1} \right) + \dots$
Bedingungen $S_i(x_i) = y_i$, $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$, $h_i = x_{i+1} - x_i$
 $d_i = y_{i+1} - y_i$, $C_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6} (M_{i+1} - M_i)$
Berechne M_i , $S_i(x_i) = y_i$, $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$, $n-1$ Gleichungen $n+1$ Unbek.

Kubische Splines $S_{3,n}$
 $M_i = S''(x_i)$ Momente
 $S_i(x) = \frac{(x_{i+1}-x)^3}{6h_i} M_i + \frac{(x-x_i)^3}{6h_i} M_{i+1} + \dots$
Ansatz zweifache Integration
 $S_i(x) = \frac{1}{6} \left(\frac{(x_{i+1}-x)^3}{h_i} M_i + \frac{(x-x_i)^3}{h_i} M_{i+1} \right) + \dots$
Bedingungen $S_i(x_i) = y_i$, $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$, $h_i = x_{i+1} - x_i$
 $d_i = y_{i+1} - y_i$, $C_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6} (M_{i+1} - M_i)$
Berechne M_i , $S_i(x_i) = y_i$, $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$, $n-1$ Gleichungen $n+1$ Unbek.

Numerische Integration
eq. für $\sin x$, e^{-x^2} nicht analytisch
 $I(f) = \int_a^b f(x) dx$
Interpolations-Quadratur
 $I_n(f) = \int_a^b P_n(x) dx$

Beschlossene Newton-Cotes
äquidistant Stütz. $x_i = a + ih$, $h = \frac{b-a}{n}$
basierend Lagrange-Darstellung
 $I_n(x) = \int_a^b f(x) S_n(x) dx$
Substitution $x = a + sh$, $s \in [0, n]$
 $I_n(x) = h \int_0^n f(a+sh) S_n(s) ds$
 $\alpha_{k,n} = \int_0^n S_n(s) ds$ Gewichte
 $\alpha_{k,n} = \int_0^n S_n(s) ds$ ds unabhängig
Eher $\alpha_{k,n} = \int_0^n S_n(s) ds$ tabellierbar

Fehlerabschätzung
Exakt Grad n
 $E_n(f) = |I(f) - I_n(f)|$
 $|I(f) - I_n(f)| \leq \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b |f^{(n+1)}(x)| dx$
 $\leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$

Explizites Euler-Verf. Kons. Ord. 1
Rechteckregel Linke Intervallende
 $u_{j+1} = u_j + h f(t_j, u_j)$

Implizites Euler-Verf. Kons. Ord. 1
Rechteckregel rechter Rand
 $u_{j+1} = u_j + h f(t_{j+1}, u_{j+1})$
- Auflösen nach u_{j+1}

Summierte Newton-Cotes
für präzisen: Zerlegen in Interv.
sonst nur wenn $[a,b]$, n klein
 $N = mn$, $H = \frac{b-a}{m}$, $h = \frac{b-a}{n}$
 $x_i = a + ih$, $y_i = f(x_i)$
 $I(f) = \int_a^b f(x) dx$
 $S_n^{(m)}(f) = h \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_{i,n} f(x_{i+1})$
Fehler $R_n^{(m)}(f) = |I(f) - S_n^{(m)}(f)|$

Summierte Trapezregel $n=1$, $h = \frac{b-a}{m}$
 $S_1^{(m)}(f) = \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (f(x_i) + f(x_{i+1}))$
 $R_1^{(m)}(f) = -\frac{f''(\xi)}{12} (b-a) h^2$

Sum. Simpson Regel $n=2$, $h = \frac{b-a}{2m}$
 $S_2^{(m)}(f) = \frac{h}{3} \sum_{i=0}^{n-1} (f(x_{2i}) + 4f(x_{2i+1}) + f(x_{2i+2}))$
 $R_2^{(m)}(f) = -\frac{f^{(4)}(\xi)}{180} (b-a) h^4$

Rechteckregel
 $S_0^{(m)}(f) = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$

Rechteckregel
 $S_0^{(m)}(f) = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$

Rechteckregel
 $S_0^{(m)}(f) = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$

Rechteckregel
 $S_0^{(m)}(f) = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$

Rechteckregel
 $S_0^{(m)}(f) = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$

Rechteckregel
 $S_0^{(m)}(f) = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$

Anfangswertpr. gewöhnliche Diff. gl.
geg. $f: [a,b] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $y(0) = y_0$
ges. $y: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $y'(t) = f(t, y(t))$
Existenz, Eindeutigkeit $y(a) = y_0$

f stetig, $L > 0$ Lipschitz Bed.
 $\|f(t, y) - f(t, z)\| \leq L \|y - z\|$
 $\Rightarrow$ Picard/Lindelöf $\in C^1([a,b] \times \mathbb{R})$
zu jedem y_0 genau eine Lösung,
 y, z Lös. zu Anfangswerten y_0, z_0
 $\Rightarrow \|y(t) - z(t)\| \leq e^{L|t-a|} \|y_0 - z_0\|$
 $\sim$ stetig von Anfangwert abhängig

Numerische v. Annahme Lipschitz Bed.
Teilintervalle $t_j = a + jh$, $h = \frac{b-a}{N}$
 $y_0 = y(t_0)$, $f(t, y(t))$ $y(t)$ unbekannt
 $y_{j+1} = y_0 + \int_{t_0}^{t_{j+1}} f(t, y(t)) dt$ interp. Quadratur
 $u_j \geq y_j$, $u_0 = y_0$

Explizites Euler-Verf. Kons. Ord. 1
Rechteckregel Linke Intervallende
 $u_{j+1} = u_j + h f(t_j, u_j)$

Implizites Euler-Verf. Kons. Ord. 1
Rechteckregel rechter Rand
 $u_{j+1} = u_j + h f(t_{j+1}, u_{j+1})$
- Auflösen nach u_{j+1}

Implizite Trapezregel
 $u_{j+1} = u_j + \frac{h}{2} (f(t_j, u_j) + f(t_{j+1}, u_{j+1}))$

Heun/1. Runge-Kutta 2. Ord.
ersetze u_{j+1} durch exp. Euler Schritt
 $u_{j+1} = u_j + \frac{h}{2} (f(t_j, u_j) + f(t_{j+1}, u_{j+1}))$

Mod. Euler/2. Runge-Kutta 2. Ord.
 $\sim$ Mitte Intervall
 $u_{j+1} = u_j + h f(t_j + \frac{h}{2}, u_j + \frac{h}{2} f(t_j, u_j))$

Klassisches Runge-Kutta 4. Ord.
 $u_{j+1} = u_j + \frac{h}{4} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$
 $k_1 = f(t_j, u_j)$
 $k_2 = f(t_j + \frac{h}{2}, u_j + \frac{h}{2} k_1)$
 $k_3 = f(t_j + \frac{h}{2}, u_j + \frac{h}{2} k_2)$
 $k_4 = f(t_{j+1}, u_j + h k_3)$

Klassisches Runge-Kutta 4. Ord.
 $u_{j+1} = u_j + \frac{h}{4} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$
 $k_1 = f(t_j, u_j)$
 $k_2 = f(t_j + \frac{h}{2}, u_j + \frac{h}{2} k_1)$
 $k_3 = f(t_j + \frac{h}{2}, u_j + \frac{h}{2} k_2)$
 $k_4 = f(t_{j+1}, u_j + h k_3)$

Klassisches Runge-Kutta 4. Ord.
 $u_{j+1} = u_j + \frac{h}{4} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$
 $k_1 = f(t_j, u_j)$
 $k_2 = f(t_j + \frac{h}{2}, u_j + \frac{h}{2} k_1)$
 $k_3 = f(t_j + \frac{h}{2}, u_j + \frac{h}{2} k_2)$
 $k_4 = f(t_{j+1}, u_j + h k_3)$

Klassisches Runge-Kutta 4. Ord.
 $u_{j+1} = u_j + \frac{h}{4} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$
 $k_1 = f(t_j, u_j)$
 $k_2 = f(t_j + \frac{h}{2}, u_j + \frac{h}{2} k_1)$
 $k_3 = f(t_j + \frac{h}{2}, u_j + \frac{h}{2} k_2)$
 $k_4 = f(t_{j+1}, u_j + h k_3)$

Klassisches Runge-Kutta 4. Ord.
 $u_{j+1} = u_j + \frac{h}{4} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$
 $k_1 = f(t_j, u_j)$
 $k_2 = f(t_j + \frac{h}{2}, u_j + \frac{h}{2} k_1)$
 $k_3 = f(t_j + \frac{h}{2}, u_j + \frac{h}{2} k_2)$
 $k_4 = f(t_{j+1}, u_j + h k_3)$

Klassisches Runge-Kutta 4. Ord.
 $u_{j+1} = u_j + \frac{h}{4} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$
 $k_1 = f(t_j, u_j)$
 $k_2 = f(t_j + \frac{h}{2}, u_j + \frac{h}{2} k_1)$
 $k_3 = f(t_j + \frac{h}{2}, u_j + \frac{h}{2} k_2)$
 $k_4 = f(t_{j+1}, u_j + h k_3)$

Konvergenz & Konsistenz
allg. $u_{j+1} = u_j + h \Phi(t_j, h, u_j, u_{j+1})$
 u_{j+1} abhängig $\Leftrightarrow$ implizit

Lokale Abruchfehler/Konsistenzfehler
 $\tau(t, h) = \frac{1}{h} (y(t+h) - y(t) - h \Phi(t, h, y(t), y(t+h)))$
konsistent von Ord. $p \Leftrightarrow \tau(t, h) = O(h^p)$ $O(h^p) \forall t \in [a, b-h]$
stabil $k > 0$
 $\| \Phi(t, h, u) - \Phi(t, h, v) \| \leq k \|u - v\|$
konvergent Ord. p
 $\|u - \tilde{u}\| \leq M h^p$
 $M > 0, h > 0, h = \frac{b-a}{N} \leq H$

$y \in C^p$, Verfahren konsistent/stabil
 $\Rightarrow$ konvergent von Ord. p
gemeiner $h \leq H$
 $\|u - \tilde{u}\| \leq \frac{e^{k(b-a)} - 1}{k} M h^p$

$a_{j+1} \leq (1 + h_j L) a_j + h_j b$ $L > 0$, $a_j \geq 0$, $b \geq 0$
 $\Rightarrow a_j \leq e^{L t_j} a_0 + \int_0^{t_j} e^{L(t-s)} b ds$

Stufenweises explizites Runge-Kutta
 $k_i = f(t + r_i h, u + h \sum_{j=1}^{s-1} \alpha_{ij} k_j)$
 $\Phi(t, h, u) = \sum_{i=1}^s \beta_i k_i$
Butcher-Schema

Butcher-Schema
 $\begin{matrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \dots & \gamma_s \\ \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1s} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{s1} & \alpha_{s2} & \dots & \alpha_{ss} \\ \beta_1 & \beta_2 & \dots & \beta_s \end{matrix}$
 $\gamma_i = \sum_{j=1}^s \alpha_{ij}$
 $\beta_i = \sum_{j=1}^s \beta_j$

$\gamma_i = \sum_{j=1}^s \alpha_{ij}$
 $\beta_i = \sum_{j=1}^s \beta_j$

$\gamma_i = \sum_{j=1}^s \alpha_{ij}$
 $\beta_i = \sum_{j=1}^s \beta_j$

$\gamma_i = \sum_{j=1}^s \alpha_{ij}$
 $\beta_i = \sum_{j=1}^s \beta_j$

$\gamma_i = \sum_{j=1}^s \alpha_{ij}$
 $\beta_i = \sum_{j=1}^s \beta_j$

$\gamma_i = \sum_{j=1}^s \alpha_{ij}$
 $\beta_i = \sum_{j=1}^s \beta_j$

$\gamma_i = \sum_{j=1}^s \alpha_{ij}$
 $\beta_i = \sum_{j=1}^s \beta_j$

$\gamma_i = \sum_{j=1}^s \alpha_{ij}$
 $\beta_i = \sum_{j=1}^s \beta_j$

$\gamma_i = \sum_{j=1}^s \alpha_{ij}$
 $\beta_i = \sum_{j=1}^s \beta_j$

Steiße Differentialgleichungen $y' = f(t, y)$
Bsp. $y' = Ay$, $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$
 $y_0 = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$
 $y(t) = e^{At} y_0$
für $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -1000$ steif

$y(t) = A y(t) + c$, $y(a) = y_0$
 $\Rightarrow y(t) = y_H(t) + y_P(t)$, $y_H(t) = \sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t}$
 $\text{Re}(\lambda_i) < 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y_H(t) = 0$
 $\text{Re}(\lambda_i) \leq -1$ schnell, andere Summanden langsam

Steiße $\Leftrightarrow \text{Re}(\lambda_i) < 0 \exists \text{Re}(\lambda_i) \ll 0 \exists \text{Re}(\lambda_i) \approx 0$
Modellgleichung über diagonalisierbares A , $M A M^{-1}$ M M^{-1}
 $y' = \lambda y$, $\lambda \in \mathbb{C} \Rightarrow y(t) = e^{\lambda t}$
 $y_0 = 1$, $\text{Re}(\lambda) < 0 \Rightarrow y(t) \rightarrow 0$ für Definitionen

absolut A-stabil $\Leftrightarrow \forall h > 0: |R(q)| \leq 1$
oft $u_{j+1} = R(q) u_j$, $q = \lambda h$, $R: D \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$
Stabilitätsfunktion
Stabilitätsgebiet $S = \{q \in \mathbb{C} : |R(q)| \leq 1\}$
A-stabil $\Leftrightarrow R(q) \leq 1$, $R(q) < 0 \Rightarrow S \supset \{q \in \mathbb{C} : \text{Re}(q) < 0\}$
L-stabil $\Leftrightarrow A$ -stabil $\wedge \lim_{q \rightarrow \infty} R(q) = 0$

Expl. Euler γ -A-stabil $R(q) = 1+q$
 $u_{j+1} = u_j (1 + \lambda h)$, $S = \{1+q \leq 1\}$
Impl. Euler $S = \{1/(1-q) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1}{1-q}$, $q \neq 1 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil
Impl. Trapezregel $S = \{1/(1+q/2) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1+q/2}{1-q/2}$, $q \neq 2 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil

Expl. Euler γ -A-stabil $R(q) = 1+q$
 $u_{j+1} = u_j (1 + \lambda h)$, $S = \{1+q \leq 1\}$
Impl. Euler $S = \{1/(1-q) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1}{1-q}$, $q \neq 1 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil
Impl. Trapezregel $S = \{1/(1+q/2) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1+q/2}{1-q/2}$, $q \neq 2 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil

Expl. Euler γ -A-stabil $R(q) = 1+q$
 $u_{j+1} = u_j (1 + \lambda h)$, $S = \{1+q \leq 1\}$
Impl. Euler $S = \{1/(1-q) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1}{1-q}$, $q \neq 1 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil
Impl. Trapezregel $S = \{1/(1+q/2) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1+q/2}{1-q/2}$, $q \neq 2 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil

Expl. Euler γ -A-stabil $R(q) = 1+q$
 $u_{j+1} = u_j (1 + \lambda h)$, $S = \{1+q \leq 1\}$
Impl. Euler $S = \{1/(1-q) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1}{1-q}$, $q \neq 1 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil
Impl. Trapezregel $S = \{1/(1+q/2) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1+q/2}{1-q/2}$, $q \neq 2 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil

Expl. Euler γ -A-stabil $R(q) = 1+q$
 $u_{j+1} = u_j (1 + \lambda h)$, $S = \{1+q \leq 1\}$
Impl. Euler $S = \{1/(1-q) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1}{1-q}$, $q \neq 1 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil
Impl. Trapezregel $S = \{1/(1+q/2) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1+q/2}{1-q/2}$, $q \neq 2 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil

Expl. Euler γ -A-stabil $R(q) = 1+q$
 $u_{j+1} = u_j (1 + \lambda h)$, $S = \{1+q \leq 1\}$
Impl. Euler $S = \{1/(1-q) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1}{1-q}$, $q \neq 1 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil
Impl. Trapezregel $S = \{1/(1+q/2) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1+q/2}{1-q/2}$, $q \neq 2 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil

Expl. Euler γ -A-stabil $R(q) = 1+q$
 $u_{j+1} = u_j (1 + \lambda h)$, $S = \{1+q \leq 1\}$
Impl. Euler $S = \{1/(1-q) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1}{1-q}$, $q \neq 1 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil
Impl. Trapezregel $S = \{1/(1+q/2) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1+q/2}{1-q/2}$, $q \neq 2 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil

Expl. Euler γ -A-stabil $R(q) = 1+q$
 $u_{j+1} = u_j (1 + \lambda h)$, $S = \{1+q \leq 1\}$
Impl. Euler $S = \{1/(1-q) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1}{1-q}$, $q \neq 1 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil
Impl. Trapezregel $S = \{1/(1+q/2) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1+q/2}{1-q/2}$, $q \neq 2 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil

Expl. Euler γ -A-stabil $R(q) = 1+q$
 $u_{j+1} = u_j (1 + \lambda h)$, $S = \{1+q \leq 1\}$
Impl. Euler $S = \{1/(1-q) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1}{1-q}$, $q \neq 1 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil
Impl. Trapezregel $S = \{1/(1+q/2) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1+q/2}{1-q/2}$, $q \neq 2 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil

Expl. Euler γ -A-stabil $R(q) = 1+q$
 $u_{j+1} = u_j (1 + \lambda h)$, $S = \{1+q \leq 1\}$
Impl. Euler $S = \{1/(1-q) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1}{1-q}$, $q \neq 1 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil
Impl. Trapezregel $S = \{1/(1+q/2) \leq 1\}$
 $R(q) = \frac{1+q/2}{1-q/2}$, $q \neq 2 \Rightarrow A$ -stabil, L-stabil

Steiße Differentialgleichungen $y' = f(t, y)$
Bsp. $y' = Ay$, $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$
 $y_0 = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$
 $y(t) = e^{At} y_0$
für $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -1000$ steif

$y(t) = A y(t) + c$, $y(a) = y_0$
 $\Rightarrow y(t) = y_H(t) + y_P(t)$, $y_H(t) = \sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t}$
 $\text{Re}(\lambda_i) < 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y_H(t) = 0$
 $\text{Re}(\lambda_i) \leq -1$ schnell, andere Summanden langsam

Steiße $\Leftrightarrow \text{Re}(\lambda_i) < 0 \exists \text{Re}(\lambda_i) \ll 0 \exists \text{Re}(\lambda_i) \approx 0$
Modellgleichung über diagonalisierbares A , $M A M^{-1}$ M M^{-1}
 $y' = \lambda y$, $\lambda \in \mathbb{C} \Rightarrow y(t) = e^{\lambda t}$
 $y_0 = 1$, $\text{Re}(\lambda) < 0 \Rightarrow y(t) \rightarrow 0$ für Definitionen

mit unitärer Matrix $U^{-1}AU = D$ $U^H = U^{-1}$
 diagonalisierbar $\Leftrightarrow$ orthogonal
 $A^H = A$ $\Leftrightarrow U^H = U^{-1}$
 A^H reelle symmetrische $U \in \mathbb{R}^n$
 Störungstheorie
 $\lambda_i(A) =$ angeordnete λ_i
 A^{-1} $\lambda_i(A)$ $\lambda_i(A)$

stetig von $\mathbb{N}$ nach $\mathbb{R}$

Bershteyn Kreise

$K_i = \{ \mu \in C : | \mu - a_i | \leq \epsilon \}$

$\sigma(A) \subseteq \bigcup_{i=1}^n K_i$

k Kreise disjunkt von $\mathbb{R}$

λ Eigenwerte in diesen
 Bauer/Fike Accⁿ derg.
 $T^{-1}AT = D \quad \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n} \Rightarrow$
 $\forall \mu \in \sigma(A + \Delta A) : \|\mu - \lambda\| \leq \|\Delta A\|$
 $\min_{\lambda \in \sigma(A)} \|\mu - \lambda\| \leq \text{cond}_2(A) \|\Delta A\|$
 A hermitisch $\Rightarrow$ T unitär

λ Eigenwerte in diesen
 Bauer/Fike Acc^{nach} darg.
 $T^{-1}AT = D \quad \forall A \in \mathbb{C}^{n \times n} \Rightarrow$
 $\forall \mu \in \sigma(A + \Delta A) : \|\mu - \lambda\| \leq \|\Delta A\|$
 $\min_{\lambda \in \sigma(A)} \|\mu - \lambda\| \leq \text{cond}_2(A) \|\Delta A\|$
 A hermitisch $\Rightarrow$ T unitär

$\Rightarrow \text{con}(\chi_2(T)) = 1$

in der Praxis Anteil an
Eig. (An) fast immer
gegeben oder durch Rum
zusätzlich B her mehr,
dann Konvergenz

$A - \mu I$ $\hat{z}^{(k+1)} = z^{(k)}$
 $\hat{z}^{(k+1)}$
 $\hat{z}^{(k+1)}$

$A - \mu I$ $\hat{z}^{(k+1)} = z^{(k)}$
 $\hat{z}^{(k+1)}$
 $\hat{z}^{(k+1)}$

$$\frac{\|x_j - \mu\|}{\|x_j - \mu\|} (1 \Rightarrow R(z^{(k)}, (1-\mu)I) = \frac{-\mu\|x_j\|^k}{\|\mu\|^k} + O(q^k) \text{ Anteil } z^{(0)} \text{ an } E_{\text{IGA}}(x_j) = E_{\text{IGB}}(V(x_j, \mu))$$

1. Zeilenstufenform bis Werte unteres Dreieck
 $\rightarrow$ $AE_{1..l}$
 2. Zeilenstufenform $| \lambda_1 | > \dots | \lambda_n |$
 ohne Zeilenvertauschung LR Zerlegung
 $S^{-1} + O(p^{l-1}) \quad l \rightarrow \infty \quad \lambda_i = \max | \lambda_{i+1} |$

Matrix $S_i = \text{diag}(\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)})$ $|\alpha_1^{(i)}| = 1$

scheit $\Rightarrow$ Reihenfolge in U anders
 lassen Eigenwerte gegen λ_r, λ_{r+1}
 nicht vertauschen. z.B. konjugiert

komplexe λ
 $= Q_1 R_1 \mu_1 \lambda$
 $Q_1 + \mu_1 I$ verbreitete Strategie
 μ_1 = Eigenwert (1) von A
 am nächsten an λ
 im Zweifel positiver Imaginärteil
 dann bestimmen λ_{n-1}

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

1441

62

erteil.
Habt.
blehung
nahme
mt

falls $\mu = 1.0$
 $\mu(0,1)$ rest
 $\frac{1}{4}$
 $\frac{1}{2}$
 kommt
 -110

$\frac{2}{5(n)}$
 $t_{n-1}, 1 - \frac{\alpha}{2}$
 $t_{n-1}, 1 - \alpha$
 t_{n-1}, α

$$X_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}$$
$$r + (m-1)s^2_{(m),r}$$

$1, m-1, \alpha_2 V$
 $1-\alpha_2$
 $1-x$
 x

Verteilungstests
 χ^2 -Anpassungstest
 $H_0: F = F_0$
 $\chi^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(n \cdot h_j - n p_j)^2}{n p_j}$
 k Intervalle $A_j =]z_{j-1}, z_j]$
 $H_1: F \neq F_0$
 $h_j = \# \{i \in \{1, \dots, n\} : x_i \in A_j\}$
 $n p_j = n \int_{A_j} f_0(x) dx$
 $T = \chi^2$
 $\sim \chi^2_{k-1}$ wenn $n p_j \geq 5$

Multivariate Vert.-x = $(X_1, \dots, X_k)$
 Gemeinsamer Zufallsvek. $(X_1, \dots, X_k)$
 gemeinsame Verteilungsfunktl.
 $F(x_1, \dots, x_k) = P(X_1 \leq x_1, \dots, X_k \leq x_k)$
 $f(x_1, \dots, x_k) = \frac{\partial^k F}{\partial x_1 \dots \partial x_k}$
 falls existent:
 Erwartungswertvek.
 $\mu = (E(X_1), \dots, E(X_k))$
 Kovarianzmatrix

χ^2 -Kontingenztest
 $H_0: X, Y$ unabhängig
 k Intervalle x von z_1 bis z_k
 $h_{ij} = \# \{(x_i, y_j) \in A_i \times B_j\}$
 $h_{i.} = \sum_j h_{ij}$ $h_{.j} = \sum_i h_{ij}$
 $n_{ij} = \frac{h_{ij}}{n}$ $n_{i.} = \frac{h_{i.}}{n}$ $n_{.j} = \frac{h_{.j}}{n}$
 $T = \sum_{i,j} \frac{(n_{ij} - n_{i.} n_{.j})^2}{n_{i.} n_{.j}}$
 $\sim \chi^2_{(k-1)(l-1)}$

$\Sigma = \begin{pmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \dots \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \text{Var}(X_2) & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$
 $\text{Cov}(X_i, X_j) = E[(X_i - E(X_i))(X_j - E(X_j))]$
 $\text{Cov}(X_i, X_i) = \text{Var}(X_i)$
 $F_i(x_i) = \int_{-\infty}^{x_i} f_i(x_i) dx_i$
 $E(X_i) = \int_{-\infty}^{\infty} x_i f_i(x_i) dx_i$
 $\text{Cov}(X_i, X_j) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x_i - E(X_i))(x_j - E(X_j)) f(x_i, x_j) dx_i dx_j$
 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$
 $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$
 $\text{Cov}(aX+b, cY+d) = ac \text{Cov}(X, Y)$
 $\text{Cov}(X, Y+Z) = \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Z)$
 unabhängig $f(x_i, \dots) = f(x_1) \dots f(x_k)$

χ^2 -Homogenitätstest
 $H_0: F_1 = F_2 = \dots = F_k$
 $H_{ij} = \# \{X_i^{(j)} \in A_j\}$
 $n_{ij} = \frac{H_{ij}}{n}$
 $T = \sum_{i,j} \frac{(n_{ij} - n_{i.} n_{.j})^2}{n_{i.} n_{.j}}$
 $\sim \chi^2_{(k-1)(m-1)}$

$\text{Cov}(X_i, X_j) = E(X_i X_j) - E(X_i)E(X_j)$
 $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$
 $\text{Cov}(aX+b, cY+d) = ac \text{Cov}(X, Y)$
 $\text{Cov}(X, Y+Z) = \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Z)$
 unabhängig $f(x_i, \dots) = f(x_1) \dots f(x_k)$

Regressionsgerade normalv.
 $x_1, \dots, x_n$ perfekt, $y_1, \dots, y_n$ unabhängig
 $\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$
 $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$
 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$
 Maximum Likelihood Schätzer
 $L(a, b, \sigma^2; y_1, \dots, y_n)$
 $= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2}$
 festes a, b : $A = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}$ $B = \frac{\sum y_i}{\sum 1}$
 festes a, b : $\hat{\sigma}^2$ durch $\frac{1}{n} R_y$
 A ist $N(\frac{A_0}{\sigma^2}, \frac{\sigma^2}{\sum x_i^2})$ B ist $N(\frac{B_0}{\sigma^2}, \frac{\sigma^2}{n})$
 $\frac{1}{\sigma^2} R_y$ ist χ^2_{n-2} R_y ist χ^2_{n-2} R_y ist χ^2_{n-2}
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\sigma}^2 = \sigma^2 \Rightarrow A, B$ konsistent
 $\Rightarrow$ Konfidenzintervalle

$\text{Cov}(X_i, X_j) = E(X_i X_j) - E(X_i)E(X_j)$
 $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$
 $\text{Cov}(aX+b, cY+d) = ac \text{Cov}(X, Y)$
 $\text{Cov}(X, Y+Z) = \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Z)$
 unabhängig $f(x_i, \dots) = f(x_1) \dots f(x_k)$

Summe Zufallsvariablen
 X_1, X_2 unabhängig, stetig
 Faltung falls V_x existiert
 $(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)g(y) dy$
 $X_1 + X_2$ hat Dichte $f_1 * f_2 = f_{X_1+X_2}$
 diskret $(f * g)_i = \sum_j f_{i-j} g_j$
 Binomial $B(n, p) + B(m, p) \sim B(n+m, p)$
 Poisson $\lambda_1 + \lambda_2 = (\lambda_1 + \lambda_2)$ verteilt
 geometrische Vert. gedächtnislos
 $P(X=k) = P(X > k-1) P(X=k)$

$\text{Cov}(X_i, X_j) = E(X_i X_j) - E(X_i)E(X_j)$
 $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$
 $\text{Cov}(aX+b, cY+d) = ac \text{Cov}(X, Y)$
 $\text{Cov}(X, Y+Z) = \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Z)$
 unabhängig $f(x_i, \dots) = f(x_1) \dots f(x_k)$

Robuste Statistik gegen Ausreißer
 Median empirisch $\tilde{x} = x_{(\frac{n+1}{2})}$
 $F(\mu_n) = P(X \leq \mu_n) \geq \frac{1}{2}$ $A F(\mu_n) = P(X \geq \mu_n) \geq \frac{1}{2}$
 Median eindeutig AFSymmetrisch
 $\Rightarrow$ Median = Erwartungswert $F(\mu_n) = 1 - F(\mu_n)$
 $\mu_n = \mu$ $\tilde{x}_{(n)}$ erwartungstheoretischer
 $MSE_{\tilde{x}_{(n)}} = \frac{\sigma^2}{n}$ $MSE_{\bar{x}_{(n)}} = \frac{\sigma^2}{n}$
 100 Beobachtungen Median zuverlässig b. 4
 M -Schätzer X symmetrisch
 Straffunktion ψ Erwartungswert
 $\psi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ monoton
 Minimum μ_M von $S(x) = E \psi(x - X)$
 ist zu ψ gehöriger M -Schätzer $\hat{\mu}_M$
 $\hat{\mu}_M$ ist ψ -effizient $\hat{\mu}_M$ ist ψ -effizient
 $p=1$ Median Zarith.Mittel
 Lorentzstraffunktion $\psi(x) = \ln(1 + x^2/2)$

$\text{Cov}(X_i, X_j) = E(X_i X_j) - E(X_i)E(X_j)$
 $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$
 $\text{Cov}(aX+b, cY+d) = ac \text{Cov}(X, Y)$
 $\text{Cov}(X, Y+Z) = \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Z)$
 unabhängig $f(x_i, \dots) = f(x_1) \dots f(x_k)$